

PENUGASAN FINAL PROJECT

Simple LMS Extended Backend



Mata Kuliah: Pemrograman Sisi Server (A11.54403)

Program Studi: Teknik Informatika – Universitas Dian Nuswantoro

Pengajar: Fahri Firdausillah, S.Kom, M.CS

1. Overview

Final project ini merupakan kelanjutan dari penugasan semester sebelumnya. Mahasiswa diminta mengembangkan kembali project Simple Learning Management System (LMS) yang sudah dibuat pada tugas capstone, lalu menambahkan fitur lanjutan, peningkatan kualitas sistem, dan integrasi backend yang lebih kompleks sesuai minat dan kemampuan masing-masing.

Mahasiswa tidak wajib mengerjakan semua fitur. Pilih beberapa fitur tambahan dari daftar yang disediakan untuk mengumpulkan poin. Disarankan memilih 3–5 fitur besar yang benar-benar bisa diselesaikan dan diuji dengan baik.

Tujuan

- Mengintegrasikan seluruh materi mata kuliah Pemrograman Sisi Server.
- Melatih mahasiswa mengembangkan backend yang lebih realistis.
- Memberikan fleksibilitas agar mahasiswa bisa memilih fitur sesuai minat.
- Mendorong eksplorasi fitur lanjutan: caching, async task, analytics, testing, deployment, security.
- Menilai kemampuan problem solving, desain sistem, dokumentasi, dan implementasi backend.

2. Basis Project Minimal

Final project harus melanjutkan project Simple LMS dari tugas sebelumnya. Minimal project sudah memiliki:

- Docker dan Docker Compose.
- Django project dengan PostgreSQL.
- Model utama: User, Category, Course, Lesson, Enrollment, Progress.
- REST API menggunakan Django Ninja.
- JWT authentication.
- Role-based access control minimal (admin, instructor, student).
- Endpoint dasar untuk course, enrollment, dan progress.
- Dokumentasi API via Swagger/OpenAPI.

Jika project sebelumnya belum lengkap, boleh diperbaiki terlebih dahulu. Namun, perbaikan fitur dasar tidak dihitung sebagai fitur tambahan final project.

3. Skema Penilaian

Komponen	Poin Maks
Komponen wajib / fondasi	30
Fitur tambahan pilihan	50
Testing, dokumentasi, dan presentasi	20
Total	100

- Mahasiswa boleh mengerjakan fitur tambahan lebih dari 50 poin, tetapi nilai fitur tambahan tetap dibatasi maksimal 50 poin.
 - Fitur tambahan dapat dipilih bebas selama relevan dengan Simple LMS.
 - Minimal mengambil fitur tambahan senilai 30 poin.
 - Untuk nilai sangat baik, disarankan mengambil 45–60 poin fitur tambahan.
-

4. Komponen Wajib – 30 Poin

Bagian ini wajib dikerjakan semua mahasiswa.

Item Wajib	Poin
Project dapat dijalankan dengan Docker Compose	5
Database PostgreSQL berjalan dan migration berhasil	4
Authentication JWT berjalan	4
Role admin, instructor, student diterapkan dengan benar	4
Endpoint course, lesson, enrollment, progress berjalan	5
README berisi cara menjalankan, akun demo, dan endpoint utama	4
Swagger/OpenAPI dapat diakses	2
Struktur project rapi, tidak hardcode konfigurasi sensitif	2

Jika sudah punya semua dari tugas sebelumnya, bagian ini tinggal dirapikan dan dipastikan berjalan.

5. Rekomendasi Paket Fitur Menuju Nilai A

Semua paket di bawah berpotensi mendapatkan nilai A jika fondasi project berjalan, fitur yang dipilih benar-benar selesai, testing memadai, dan dokumentasi/demo jelas. Paket ini hanya contoh, mahasiswa boleh menukar fitur dengan fitur lain dari Lampiran Daftar Fitur, selama total poin fitur tambahan mendekati atau melebihi 50 poin.

Paket 1 – LMS Experience

Cocok untuk membuat LMS terasa lebih lengkap dari sisi pengalaman student dan instructor.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Search, filter, dan sorting course lanjutan	Course mudah ditemukan berdasarkan keyword, category, instructor, level, status, dan sorting.	12
Rating, review, dan wishlist course	Student dapat memberi review dan menyimpan course favorit.	12
Curriculum dan progress belajar detail	Course punya section/module dan progress dihitung lebih akurat.	15
Student dashboard	Ringkasan course aktif, progress, dan rekomendasi.	12

Total: 51 poin

Paket 2 – Instructor & Course Management

Memperkuat sisi instructor, admin approval, dan pengelolaan course.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Publishing workflow dan approval	Status draft, pending review, published, archived.	15
Instructor dashboard	Statistik course dan enrollment.	12
Course prerequisite	Enrollment dibatasi berdasarkan course selesai.	12
Course announcement	Instructor membuat pengumuman untuk student.	10
Permission dan ownership ketat	Instructor hanya kelola course miliknya.	12

Total: 61 poin (maks dihitung 50)

Paket 3 – Assessment & Certificate

LMS memiliki evaluasi pembelajaran dan sertifikat.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Quiz dan question bank	Instructor membuat quiz dan soal pilihan ganda.	15
Submit quiz dan scoring otomatis	Student mengerjakan quiz, sistem menghitung skor.	15
Attempt limit, passing grade, riwayat	Batas percobaan dan riwayat attempt per student.	15

Certificate generation	Certificate dibuat setelah course selesai.	15
------------------------	--	----

Total: 60 poin (maks dihitung 50)

Paket 4 – Performance & API Quality

Optimasi backend dan desain API yang rapi.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Redis caching untuk course	Course list/detail menggunakan cache Redis.	12
Cache invalidation strategy	Cache diperbarui/dihapus saat data berubah.	12
Optimasi query dan N+1 fixing	Query endpoint dioptimalkan dan dibuktikan.	15
Filtering, sorting, pagination lengkap	Endpoint list lebih fleksibel dan efisien.	12
Response dan error format konsisten	Response API rapi dan mudah dipakai client.	10

Total: 61 poin (maks dihitung 50)

Paket 5 – Analytics & Activity Tracking

Fokus pada MongoDB, logging aktivitas, dan laporan analitik.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Activity logging ke MongoDB	Event penting student/user dicatat ke MongoDB.	15
Learning analytics collection	Data pembelajaran disimpan sebagai dokumen analitik.	15
Course analytics report	Admin/instructor melihat statistik course.	15
Aggregation query MongoDB	Laporan dengan aggregation pipeline.	15

Total: 60 poin (maks dihitung 50)

Paket 6 – Async Processing & Notification

Fokus pada Celery, RabbitMQ, background task, dan notifikasi.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Email notification async	Email/mock email dikirim melalui Celery.	12
Generate certificate/report async	Proses berat sebagai background task.	18
Scheduled task	Celery beat menjalankan task berkala.	15
Task status endpoint	User mengecek status task.	12
Flower monitoring	Monitoring Celery di Docker Compose.	8

Total: 65 poin (maks dihitung 50)

Paket 7 – Security & Account Management

Memperkuat keamanan sistem autentikasi dan otorisasi.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Refresh token rotation dan logout blacklist	Token lebih aman, logout membatalkan token.	15
Password reset dan email verification	Flow akun lebih realistis seperti production.	15
Login protection	Rate limit atau account lockout.	12
Admin user management dan audit log	Admin kelola user, aktivitas penting tercatat.	15

Total: 57 poin (maks dihitung 50)

Paket 8 – Production Ready Backend

Project siap dijalankan mendekati lingkungan production.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Production-like Docker Compose	Compose rapi untuk web, db, redis, worker.	12

Gunicorn dan Nginx reverse proxy	Django tidak lagi pakai development server.	18
Production settings	Settings production dipisah dan lebih aman.	12
Backup dan restore database	Database bisa dibackup/restore dengan script.	18

Total: 60 poin (maks dihitung 50)

Paket 9 – Testing & Reliability

Menonjolkan kualitas, stabilitas, dan pembuktian fitur berjalan.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
Unit test model dan business logic	Logic penting diuji dengan unit test.	12
API test fitur dasar	Endpoint auth, course, enrollment diuji.	12
Permission/RBAC test	Hak akses setiap role dipastikan benar.	12
Test fitur tambahan	Fitur pilihan utama punya test sendiri.	15
CI sederhana	Test otomatis via GitHub Actions/GitLab CI.	15

Total: 66 poin (maks dihitung 50)

Paket 10 – Eksplorasi Lanjutan

Integrasi atau pendekatan menantang di luar materi utama.

Fitur	Fokus Implementasi	Poin
OAuth Google/GitHub	Login/register dengan provider eksternal.	22
Object storage lokal/MinIO	File upload ke object storage lokal.	18
Webhook endpoint	Menerima event eksternal, validasi payload.	15

Total: 55 poin (maks dihitung 50)

6. Ketentuan Pemilihan Fitur

1. Mahasiswa wajib menyelesaikan komponen fondasi terlebih dahulu.
 2. Mahasiswa bebas memilih fitur tambahan dari kategori mana pun.
 3. Minimal mengambil fitur tambahan senilai 30 poin.
 4. Untuk mendapat nilai sangat baik, disarankan mengambil fitur tambahan senilai 45–60 poin.
 5. Nilai fitur tambahan maksimal dihitung 50 poin, meskipun mengerjakan lebih.
 6. Fitur tambahan harus terintegrasi dengan Simple LMS, bukan fitur terpisah.
 7. Fitur boleh dimodifikasi/diusulkan sendiri, tetapi harus disetujui dosen.
 8. Fitur yang hanya ada di dokumentasi tetapi tidak berjalan tidak dihitung penuh.
 9. Fitur yang berjalan tetapi dokumentasinya buruk dapat dikurangi nilainya.
 10. Fitur yang kompleks tetapi banyak error dapat diberi nilai parsial.
-

7. Deliverables

1. URL repository GitHub/GitLab.
 2. README lengkap.
 3. .env.example.
 4. Dockerfile dan docker-compose.yml.
 5. Dokumentasi fitur yang dipilih beserta poinnya.
 6. Screenshot atau video demo singkat.
 7. Postman collection atau dokumentasi endpoint.
 8. Akun demo untuk setiap role: admin, instructor, student.
 9. Data seed/demo agar project mudah diuji.
 10. Laporan singkat final project (FINAL_PROJECT_REPORT.md).
-

8. Format Laporan Final Project

Buat file FINAL_PROJECT_REPORT.md di root repository dengan struktur berikut:

- **Identitas:** Nama, NIM, Kelas, URL Repository.
 - **Deskripsi Project:** Jelaskan singkat project LMS yang dikembangkan.
 - **Fitur Dasar yang Sudah Berjalan:** Daftar fitur dasar: Authentication, Course API, Enrollment, Progress, dll.
 - **Fitur Tambahan yang Dipilih:** Tabel berisi: No, Fitur, Kategori, Poin, Status (Selesai/Sebagian/Belum).
 - **Penjelasan Implementasi:** Jelaskan fitur tambahan utama yang dibuat.
 - **Cara Menjalankan Project:** Langkah menjalankan dengan Docker Compose.
 - **Akun Demo:** Username/password untuk admin, instructor, student.
 - **Endpoint Penting:** Daftar endpoint yang perlu diuji.
 - **Screenshot / Bukti Pengujian:** Screenshot Swagger, Postman, atau hasil test.
 - **Kendala dan Solusi:** Kendala teknis yang dihadapi dan cara mengatasinya.
 - **Kesimpulan:** Refleksi singkat tentang pengalaman mengerjakan final project.
-

9. Rubrik Penilaian

Fondasi Project – 30 Poin

Kriteria	Baik Sekali	Cukup	Kurang
Docker	Semua service berjalan konsisten	Ada service perlu manual fix	Tidak bisa dijalankan
Database	Migration dan seed data lancar	Migration jalan tapi data minim	Error migration
API dasar	Endpoint utama lengkap	Ada endpoint kurang	Banyak endpoint gagal
Auth/RBAC	Role berjalan benar	Role sebagian jalan	Tidak ada kontrol role
Dokumentasi	README jelas	README minim	Tidak ada instruksi jelas

Fitur Tambahan – 50 Poin

Penilaian setiap fitur:

Aspek Penilaian	Bobot
Fitur berjalan sesuai deskripsi	50%
Terintegrasi dengan model/API yang sudah ada	20%
Validasi dan error handling	15%
Dokumentasi / pembuktian pengujian	15%

Kualitas Kode – 15 Poin

Kriteria	Poin
Struktur app rapi	3
Pemisahan logic (tidak semua di view/API)	3
Naming model/schema/endpoint jelas	2
Tidak hardcode konfigurasi sensitif	2
Error handling cukup baik	2
Query cukup efisien	2
Kode mudah dibaca	1

Testing – 10 Poin

Kriteria	Poin
Ada test untuk auth/API utama	3
Ada test untuk fitur tambahan	3
Ada test permission/RBAC	2
Dokumentasi hasil test	1
Test bisa dijalankan dengan command jelas	1

Dokumentasi dan Presentasi – 10 Poin

Kriteria	Poin
README lengkap	3
Laporan final project jelas	2
Swagger/Postman tersedia	2
Demo berjalan lancar	2

10. Bonus dan Penalti

Bonus Opsional

Bonus	Poin Maks
Deployment online yang bisa diakses	+5
UI/frontend sederhana untuk demo	+5
Fitur inovatif di luar daftar dan relevan	+5
Dokumentasi sangat rapi dengan diagram arsitektur	+3
Test coverage tinggi dan CI berjalan	+5

Penalti

Kondisi	Penalti
Project tidak bisa dijalankan sama sekali	-20 s/d -40
Tidak menggunakan project LMS / tidak relevan	-30
Tidak ada dokumentasi cara menjalankan	-10
Hardcode password/token rahasia di repo	-10
Plagiarisme / kode identik tanpa penjelasan	Kebijakan akademik
Fitur diklaim selesai tapi tidak bisa diuji	Poin tidak dihitung
Tidak menggunakan Docker	-10 s/d -20

Lampiran: Daftar Lengkap Fitur Tambahan Pilihan

Berikut daftar lengkap fitur yang dapat dipilih. Setiap fitur dilengkapi deskripsi singkat agar implementasi lebih jelas. Mahasiswa disarankan memilih 3–5 fitur besar, bukan mengejar terlalu banyak fitur kecil.

A. Course & Learning Experience

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Rating, review, dan wishlist course	Student yang sudah enroll memberi rating/review. Student juga bisa bookmark course. Instructor/admin melihat ringkasan rating.	12
Search, filter, dan sorting lanjutan	Endpoint list course: pencarian keyword, filter category/instructor/level/status, sorting newest/popular/rating.	12
Curriculum dan progress detail	Course punya section/module sebelum lesson. Progress dihitung per lesson, per section, dan total course.	15
Student dashboard	Endpoint dashboard: course aktif, progress masing-masing, course selesai, rekomendasi sederhana.	12
Instructor dashboard	Endpoint dashboard: jumlah course, enrollment, progress student, course paling populer miliknya.	12
Publishing workflow dan approval	Course punya status: draft, pending review, published, archived. Instructor ajukan publish, admin approve/reject.	15
Course prerequisite dan learning path	Course bisa syaratkan course lain harus selesai dulu. Sistem tolak enrollment jika prerequisite belum terpenuhi.	12

B. Assessment, Quiz, dan Certificate

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Quiz dan question bank	Instructor buat quiz per course/lesson, soal pilihan ganda, jawaban benar, bobot soal.	15
Submit quiz dan scoring otomatis	Student kerjakan quiz via API. Sistem hitung skor otomatis dan simpan attempt.	15
Attempt limit, passing grade, riwayat	Quiz punya batas percobaan, passing grade, riwayat attempt per student. Course selesai jika passing grade tercapai.	15
Randomisasi quiz	Sistem acak urutan soal dan/atau pilihan jawaban saat quiz dikerjakan.	12
Certificate generation	Setelah course selesai, sistem buat certificate dengan kode unik. Bisa dilihat via endpoint.	15
Certificate PDF dan verification	Certificate bisa diunduh sebagai PDF. Endpoint publik untuk verifikasi kode unik.	18
Leaderboard course	Ranking student berdasarkan skor quiz, progress, atau completion time.	12

C. Authentication, Authorization, dan Security

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Refresh token rotation dan logout blacklist	Refresh token diganti tiap digunakan. Token lama/logout tidak bisa dipakai.	15
Password reset dan email verification	Reset password via email/mock email. Registrasi bisa pakai email verification.	15
Login protection	Login rate limiting dan/atau account lockout setelah gagal beberapa kali. Cocok pakai Redis.	12
Permission dan ownership	Instructor hanya ubah course miliknya. Student hanya akses	12

ketat	materi course yang dienroll.	
Admin user management dan audit log	Admin lihat/ubah user. Aktivitas penting (login, create/delete course) dicatat sebagai audit log.	15
Two-factor authentication sederhana	Login dilengkapi OTP via email/mock email. User masukkan OTP sebelum dapat token.	18
Security hardening dasar	Validasi password kuat, sanitasi input, CORS/security settings, tidak ada secret hardcoded.	10

D. Redis, Caching, dan Performance

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Redis caching untuk course	Course list dan detail disimpan di Redis agar request berulang lebih cepat. TTL jelas.	12
Cache dashboard	Student/instructor dashboard pakai cache karena data mahal dihitung.	12
Cache invalidation strategy	Cache dihapus/diperbarui saat course, lesson, enrollment, rating, atau progress berubah.	12
API rate limiting berbasis Redis	Endpoint tertentu dibatasi request per menit. Response jelas saat limit terlampaui.	12
Optimasi query dan N+1 fixing	Endpoint penting dioptimalkan: select_related/prefetch_related, annotate, index. Bukti query count.	15
Pagination, index, dan benchmark	Endpoint list besar pakai pagination efisien, field filter diberi index, benchmark response time.	12
Cache monitoring sederhana	Endpoint/laporan yang menunjukkan cache hit/miss, TTL, atau key penting untuk debugging.	10

E. MongoDB dan Analytics

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Activity logging ke MongoDB	Event: login, view course, start/complete lesson, enroll dicatat ke MongoDB.	15
Learning analytics collection	Data analitik pembelajaran: waktu akses, lesson sering dibuka, progress per student.	15
Course analytics report	Endpoint admin/instructor: statistik popularitas, total enrollment, completion rate.	15
Student activity report	Ringkasan aktivitas student: course aktif, lesson terakhir, frekuensi belajar.	12
Aggregation query MongoDB	Aggregation pipeline: daily active users, course popularity, completion summary.	15
Export analytics	Data analytics bisa diekspor ke CSV/JSON via endpoint atau management command.	12
Audit trail berbasis MongoDB	Aktivitas sensitif: perubahan role, hapus course, ubah status publish disimpan.	12

F. Celery, RabbitMQ, dan Async Processing

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Email notification async	Welcome/enrollment/completion email via Celery, bukan langsung di request API.	12
Generate certificate/report	Certificate, PDF, CSV report diproses sebagai background task.	18

async		
Scheduled task	Celery beat: update statistik course, cleanup token/cache, reminder belajar.	15
Task retry dan error handling	Task gagal bisa retry otomatis. Error dicatat di log/database.	12
Task status endpoint	User cek status task: pending, started, success, failed.	12
Flower monitoring	Flower di Docker Compose untuk memantau task Celery.	8
Bulk notification async	Admin/instructor kirim pengumuman/notifikasi massal via Celery.	15

G. Notification System

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
In-app notification	Model notification. User lihat daftar notifikasi miliknya via API.	10
Notification read/unread dan preference	User tandai notifikasi read/unread dan atur jenis notifikasi yang diterima.	10
Event-based notification	Notifikasi otomatis: student enroll, lesson baru, course selesai, course diumumkan.	12
Broadcast announcement	Admin/instructor kirim announcement ke semua student dalam course.	12
Reminder belajar otomatis	Reminder untuk student yang lama tidak akses course. Idealnya via Celery.	15
Email/mock email notification	Selain in-app, sistem kirim email/mock email untuk event penting.	10

H. File Upload dan Media Handling

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Upload thumbnail dan profile picture	Course punya thumbnail, user punya profile picture. File tersimpan rapi.	10
Upload file materi lesson	Instructor unggah file materi: PDF, slide, dokumen pendukung.	12
Validasi file upload	Batasi tipe file, ukuran file, error upload ditangani dengan response jelas.	8
Private course material	File materi hanya bisa diunduh student yang enroll atau instructor/admin berwenang.	15
File lifecycle management	File lama dihapus saat diganti. File terkait dibersihkan saat lesson/course dihapus.	10
Image processing sederhana	Thumbnail/profile picture di-resize agar ukuran lebih efisien.	12
Dokumentasi media di Docker	README jelaskan konfigurasi media volume, path, cara uji upload/download.	6

I. API Quality dan Developer Experience

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Response dan error format konsisten	Semua endpoint punya pola response success/error yang konsisten.	10
Error handling terpusat	Permission, validation, not found, server error ditangani rapi.	10
API versioning dan OpenAPI rapi	Endpoint pakai versi /api/v1/. Swagger diberi tag, description, contoh.	10
Filter, search, sort, pagination lengkap	Endpoint list: query parameter jelas dan metadata pagination lengkap.	12
Seed/reset demo data command	Management command buat data demo dan/atau reset data demo.	10
Environment-based settings	Settings dipisah: development, test, production. Konfigurasi	12

	sensitif dari env var.	
Health check dan API changelog	Endpoint health check + catatan perubahan API atau daftar endpoint di docs.	8
Postman collection lengkap	Collection memuat flow register, login, course, enrollment, progress, fitur tambahan.	8

J. Testing dan Quality Assurance

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Unit test model dan business logic	Test model utama, helper, service, logic penting (progress, permission).	12
API test fitur dasar	Test auth, course, enrollment, progress via test client.	12
Permission/RBAC test	Test admin, instructor, student, anonymous hanya akses endpoint sesuai.	12
Test fitur tambahan	Fitur pilihan (quiz, cache, analytics, notification) punya test khusus.	15
Test Redis/Celery/MongoDB	Test atau script validasi caching, background task, logging MongoDB.	15
Coverage report	Laporan coverage. 60% = baik, 75%+ = nilai maksimal fitur ini.	15
Load test sederhana	Locust, k6, ab, atau script sederhana. Dokumentasikan hasilnya.	15
CI sederhana	GitHub Actions/GitLab CI jalankan test otomatis saat push/PR.	15

K. Deployment dan Production Readiness

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Production-like Docker Compose	Compose: service web, db, redis, worker, konfigurasi mendekati production.	12
Gunicorn dan Nginx reverse proxy	Django pakai Gunicorn. Nginx jadi reverse proxy. Static/media files ditangani.	18
Production settings	Settings terpisah, DEBUG false, allowed hosts, env var, static/media config.	12
Backup dan restore database	Script/command backup dan restore PostgreSQL + dokumentasi cara pakai.	18
Health check dan logging production	Service punya health check, log mudah dibaca, error penting tercatat.	12
Deployment online/local server	Deploy ke VPS/cloud/local server yang bisa diuji + dokumentasi deployment.	22
HTTPS / reverse proxy config	HTTPS simulation/self-signed atau dokumentasi reverse proxy production.	15
Makefile atau command helper	Makefile/script untuk up, down, migrate, test, seed, logs.	8

L. Observability, Logging, dan Monitoring

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Request dan structured logging	Request penting dicatat: method, path, user, status code, duration.	12
Error dan slow query logging	Exception penting dan query lambat dicatat untuk debugging.	12
Health check dan metrics endpoint	Status app, db, Redis, metrik sederhana (jumlah user/course/enrollment).	12
Admin audit log	Aksi admin (ubah role, hapus course, approve) dicatat dan bisa	12

	dilihat.	
Dashboard statistik JSON	Endpoint ringkasan statistik untuk admin: total user, course, enrollment.	12
Dokumentasi observability	README: cara baca log, cek health, lihat Flower, troubleshooting umum.	8

M. Business Feature Tambahan

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Tag dan category hierarchy	Course punya tag dan category bertingkat. Endpoint filter by tag/category.	10
Discussion dan threaded comment	Student diskusi pada course/lesson. Komentar punya reply/thread.	15
Moderasi dan report content	Student lapor komentar. Instructor/admin sembunyikan/hapus komentar.	15
Course announcement	Instructor buat pengumuman. Student yang enroll bisa melihatnya.	10
Student notes dan bookmark lesson	Student simpan catatan pribadi pada lesson dan bookmark lesson tertentu.	12
Course completion rules	Course selesai jika aturan terpenuhi (semua lesson + quiz lulus).	12
Learning path / course bundle	Beberapa course digabung jadi learning path dengan urutan belajar.	15
Instructor application	Student ajukan diri jadi instructor, admin approve/reject.	12
Payment simulation	Simulasi course berbayar, order, payment status, coupon. Tanpa gateway asli.	18

N. Integrasi Eksternal atau Eksplorasi Bebas

Fitur	Deskripsi Singkat	Poin
Email SMTP sungguhan	Email dikirim via SMTP provider atau mail testing service.	12
Payment sandbox/mock gateway	Integrasi payment sandbox: create payment dan callback/status update.	22
OAuth Google/GitHub	Login/register via OAuth provider Google atau GitHub.	22
Webhook endpoint	Endpoint webhook terima event eksternal, validasi payload, catat event.	15
Import/export CSV/Excel	Admin/instructor import course/student atau export enrollment/report.	15
Object storage lokal/MinIO	File upload ke MinIO atau object storage lokal.	18
Error tracking/monitoring eksternal	Integrasi Sentry, Prometheus/Grafana, atau monitoring sejenis.	18
GraphQL endpoint tambahan	Selain REST, sistem punya GraphQL endpoint untuk data utama.	22
WebSocket notification	Notifikasi realtime sederhana via WebSocket.	22